


# TrackMaster Pro

## Handbuch · Version 1.3.1

Gleisplanung für Modellbahnanlagen in allen gängigen Spurweiten – mit Höhenplanung, Gleiswendel und Holzliste, Landschaft, Elektrik und Signalen, Planprüfung und 3D-Ansicht. Für Windows und Android.

TrackMaster Pro 1.3.1 · Basis und Pro

Stand: Oktober 2026

# Inhalt


1 **Willkommen** 3
- Was TrackMaster Pro kann 3
- Basis und Pro 3
- Zu diesem Handbuch 4

2 **Installation** 5
- Windows 5
- Android 6

3 **Lizenz und Freischaltung** 7
- Lizenz einspielen 7
- Rechnergebundene Lizenz 7
- Wenn eine Pro-Funktion gewählt wird 8

4 **Die Arbeitsoberfläche** 9
- Ansicht bewegen 10
- Ansicht frei drehen 10
- Design und Schrift 11
- Register Ansicht 12

5 **Der erste Plan** 13
- Neuen Plan anlegen 13
- Gleissystem wählen 15
- Gleise ansetzen 15
- Plan prüfen 15
- Beispielplan 15

6 **Gleise verlegen und bearbeiten** 16
- Gleisbibliothek 16
- Auswählen und verschieben 17
- Bearbeiten 17
- Flexgleis 17

7 **Höhen, Steigungen und Gleiswendel** 19
- Höhe eines Gleises 19
- Steigung über eine Gleisfolge 19
- Gleiswendel 19
- Holzliste der Gleiswendel 21
- Tunnel 22

8 **Landschaft** 23
- So wird das Gelände dargestellt 24

9 **Elektrik, Signale und Digital** 25
- Einspeisungen und Trennstellen 25
- Elektrik prüfen 25
- Signale 25
- Decoder und Adressen 26
- Kabelplan 26

10 **Planprüfung** 28

11 **3D-Ansicht** 29

12 **Speichern, Stückliste, Drucken und Export** 31
- Speichern und Öffnen 31
- Stückliste 31
- Drucken 31
- Export 31

13 **Die Android-App** 33

14 **Tastenkürzel und Mausbefehle** 34

15 **Fragen und Lösungen** 35

16 **Begriffe** 36

# 1 Willkommen

TrackMaster Pro ist ein Planungsprogramm für Modellbahnanlagen. Sie legen die Anlagenplatte an, verlegen Gleise aus den Katalogen der gängigen Gleissysteme, planen Steigungen und Gleiswendeln, gestalten die Landschaft, verdrahten die Anlage und sehen sich das Ergebnis in 3D an – bevor die erste Schiene gekauft ist.

## Was TrackMaster Pro kann

- **Gleispläne in allen gängigen Spuren:** Z, N, TT, H0, H0m, H0e, 0, Spur 1 und G, mit zahlreichen Gleissystemen und rund 1300 Gleisstücken – Geraden, Bögen, Weichen, Kreuzungen, Doppelkreuzungsweichen, Prellböcke und Flexgleis.
- **Anlagenplatten in vielen Formen:** Rechteck, L-, U-, T- und Z-Form oder Ring mit offener Mitte.
- **Flexgleis frei formen:** am Gleisende ansetzen und ziehen, das Gleis biegt sich mit und rastet am Ziel ein.
- **Höhenplanung:** Steigungen über ganze Gleisfolgen, Gleiswendeln rund oder oval, ein- oder zweigleisig.
- **Holzliste für die Gleiswendel:** alle Zuschnitte mit Randaufmaß und Sägezugabe, Stützen, Schrauben und Plattenbedarf.
- **Landschaft:** Hügel und Berge, Gewässer, Gebäude, Bäume und Tunnel.
- **Elektrik und Digital:** Einspeisungen, Trennstellen, Stromabschnitte, Kehrschleifen-Erkennung, Lichtsignale mit vorbildgerechtem Signalbild, Decoder-Adressen und Kabelplan.
- **Planprüfung:** Gleisabstände, Durchfahrtshöhen, Plattenrand, Steigungen, Gelände und offene Gleisenden.
- **3D-Ansicht:** die Anlage von allen Seiten, Mitfahren im Führerstand und Licht je nach Tageszeit.
- **Eigene Arbeitsweise:** Ansicht in jedem Winkel drehbar, fünf Designs, sieben Schriftarten in vier Größen.
- **Ergebnisse** PRO Speichern, Stückliste der Gleise, Holzliste der Gleiswendel, Drucken und Exporte.

## Basis und Pro

TrackMaster Pro gibt es in zwei Ausbaustufen. Ohne Lizenz läuft die **Basisversion**. Sie enthält **alle Planungsfunktionen** – Sie können also jede Anlage vollständig entwerfen, prüfen und in 3D ansehen. Mit einer Lizenzdatei wird daraus die **Pro-Version**, die die Ergebnisse Ihrer Planung freischaltet.

| Basis (ohne Lizenz) | Pro (mit Lizenz) – zusätzlich |
|---|---|
| Gleisplanung in allen Spuren mit allen Gleissystemen, Flexgleis | Speichern und Speichern unter |
| Höhenplanung: Steigung, Gleiswendel rund und oval, ein- und zweigleisig | Stückliste der Gleise mit Zubehör, auch als CSV-Datei |

| | |
|---|---|
| Gelände, Gewässer, Gebäude, Vegetation, Tunnel | Holzliste der Gleiswendel mit allen Zuschnitten |
| Elektrik: Einspeisungen, Trennstellen, Signale, Decoder, Kabelplan | Drucken des Gleisplans |
| 3D-Ansicht mit Mitfahren und Tageszeit, Plan- und Elektrikprüfung | Export als SVG im Maßstab 1:1, Kabelplan als Textdatei |
| Gleispläne öffnen | |

Pro-Funktionen sind im Programm gekennzeichnet: im Tooltip als „Pro-Funktion“, in der Android-App mit einem Schloss. Wählen Sie in der Basisversion eine Pro-Funktion, erklärt ein Hinweis, was Pro bietet, und führt auf Wunsch direkt zum Lizenzdialog.

## Zu diesem Handbuch

Das Handbuch beschreibt die Windows-Version. Die Android-App funktioniert genauso; was dort anders ist – vor allem die Bedienung mit dem Finger – steht in Kapitel 13. Befehle aus dem Menüband sind als **Register › Befehl** geschrieben, zum Beispiel **Gleise › Gleiswendel**. Tasten sehen so aus: Strg + S.

> **Tipp**
> Hinweise wie dieser zeigen Abkürzungen und bewährte Vorgehensweisen.

> **Achtung**
> So gekennzeichnete Hinweise sollten Sie vor dem Bau beachten.

# 2 Installation

## Windows

### Voraussetzungen

- Windows 10 oder Windows 11, 64 Bit
- etwa 400 MB freier Speicherplatz
- Bildschirm ab 1280 × 720 Bildpunkten, empfohlen 1920 × 1080
- Für die 3D-Ansicht eine Grafikkarte mit DirectX-Unterstützung (in jedem aktuellen PC vorhanden)

Eine zusätzliche Laufzeitumgebung ist nicht nötig – alles, was TrackMaster Pro braucht, ist im Installationspaket enthalten.

### Installieren

1. Doppelklicken Sie auf die Datei **TrackMasterPro-1.0.0.msi**.
2. Falls Windows SmartScreen „Der Computer wurde durch Windows geschützt" meldet: Klicken Sie auf **Weitere Informationen** und dann auf **Trotzdem ausführen**.
3. Der Installationsassistent begrüßt Sie. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Lesen Sie die Lizenzbedingungen, setzen Sie das Häkchen bei **Ich akzeptiere die Bedingungen** und klicken Sie auf **Weiter**.
5. Wählen Sie den Zielordner (vorgegeben ist *C:\Programme\TrackMaster Pro*) und klicken Sie auf **Weiter** und **Installieren**. Windows fragt nach der Berechtigung für Änderungen – bestätigen Sie mit **Ja**.
6. Nach wenigen Sekunden ist die Installation abgeschlossen. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

TrackMaster Pro finden Sie danach im **Startmenü** und als Verknüpfung auf dem **Desktop**. Im Startmenü liegt außerdem dieses Handbuch.

### Aktualisieren und Deinstallieren

Eine neue Version installieren Sie einfach über die vorhandene: Das Installationsprogramm erkennt die ältere Version und ersetzt sie. Ihre Pläne und Ihre Lizenz bleiben erhalten. Zum Entfernen öffnen Sie **Einstellungen › Apps › Installierte Apps**, wählen **TrackMaster Pro** und klicken auf **Deinstallieren**. Ihre Plandateien und die Lizenzdatei werden dabei nicht gelöscht.

### Stille Installation für Administratoren

Auf mehreren Rechnern lässt sich das Paket ohne Rückfragen verteilen:

| Befehl | Wirkung |
|---|---|
| `msiexec /i TrackMasterPro-1.0.0.msi /qn` | Installation ohne Oberfläche |

| | |
|---|---|
| `msiexec /i TrackMasterPro-1.0.0.msi INSTALLFOLDER="D:\Programme\TrackMaster Pro" /qn` | Installation in einen anderen Ordner |
| `msiexec /x TrackMasterPro-1.0.0.msi /qn` | Deinstallation ohne Oberfläche |

## Android

### Voraussetzungen

- Smartphone oder Tablet mit Android 8.0 oder neuer; ein Tablet ab 10 Zoll ist zum Planen besonders angenehm
- etwa 100 MB freier Speicherplatz

### Installieren

1. Kopieren Sie die Datei **TrackMasterPro-1.0.0.apk** auf das Gerät – per USB-Kabel, über einen Cloud-Speicher oder als E-Mail-Anhang.
2. Tippen Sie die Datei auf dem Gerät an, zum Beispiel in der App **Dateien** im Ordner **Downloads**.
3. Beim ersten Mal fragt Android, ob diese App **unbekannte Apps installieren** darf. Tippen Sie auf **Einstellungen**, erlauben Sie es und kehren Sie zurück.
4. Bestätigen Sie mit **Installieren**. TrackMaster Pro erscheint danach in der App-Übersicht.

Ein Update installieren Sie auf dieselbe Weise über die vorhandene App; Ihr aktueller Plan bleibt erhalten.

# 3 Lizenz und Freischaltung

Die Pro-Version wird mit einer persönlichen Lizenzdatei freigeschaltet. Die Datei ist digital signiert und lässt sich nicht verändern; das Programm prüft sie bei jedem Start, ohne Verbindung zum Internet.

## Lizenz einspielen

1. Speichern Sie die erhaltene Lizenzdatei (Endung **.lic**) auf dem Rechner, zum Beispiel im Ordner *Downloads*.
2. Öffnen Sie **Datei › Lizenz…** oder **Start › Lizenz**.
3. Klicken Sie auf **Lizenz einspielen…** und wählen Sie die Datei aus.
4. Der Dialog zeigt nun **Pro**, den Namen des Lizenznehmers und gegebenenfalls das Ablaufdatum. Die Anzeige unten links in der Statusleiste wechselt von „Basis“ zu „Pro“.

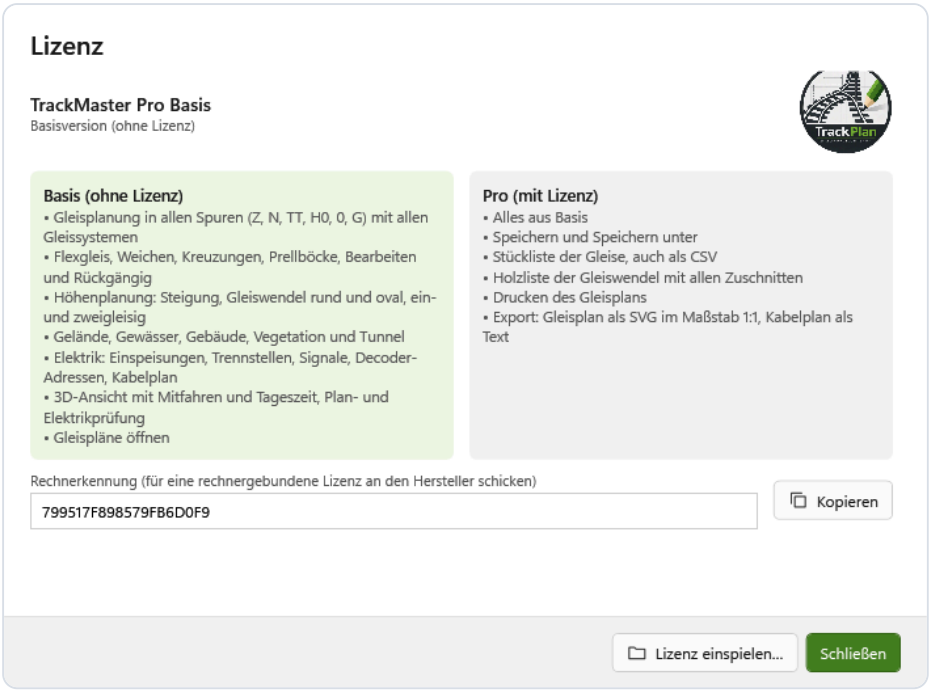



Abbildung 1 – Der Lizenzdialog zeigt die Ausbaustufe und den Inhalt von Basis und Pro.

Die Lizenz wird in den Benutzerdaten abgelegt (*%APPDATA%\TrackMaster Pro\trackmaster.lic*) und gilt ab sofort bei jedem Start. Unter Android spielen Sie die Lizenz über **Datei › Lizenz** ebenso ein; die Datei wählen Sie aus dem Speicher des Geräts.

## Rechnergebundene Lizenz

Eine Lizenz kann an einen bestimmten Rechner oder ein bestimmtes Gerät gebunden sein. Dafür benötigt der Herausgeber die **Rechnerkennung** (unter Android: **Gerätekennung**). Sie steht im Lizenzdialog; mit **Kopieren** übernehmen Sie sie in die Zwischenablage und können sie in eine E-Mail einfügen.

## Wenn eine Pro-Funktion gewählt wird

In der Basisversion erscheint bei Speichern, Stückliste, Holzliste, Drucken und den Exporten ein Hinweis. Mit **Lizenz…** öffnen Sie direkt den Lizenzdialog. Ihr Plan bleibt dabei unverändert geöffnet.

> **Achtung**
> In der Basisversion kann ein Plan nicht gespeichert werden. Wenn Sie das Programm schließen, einen neuen Plan beginnen oder einen anderen öffnen, fragt TrackMaster Pro nach, ob die Änderungen verworfen werden sollen.

# 4 Die Arbeitsoberfläche

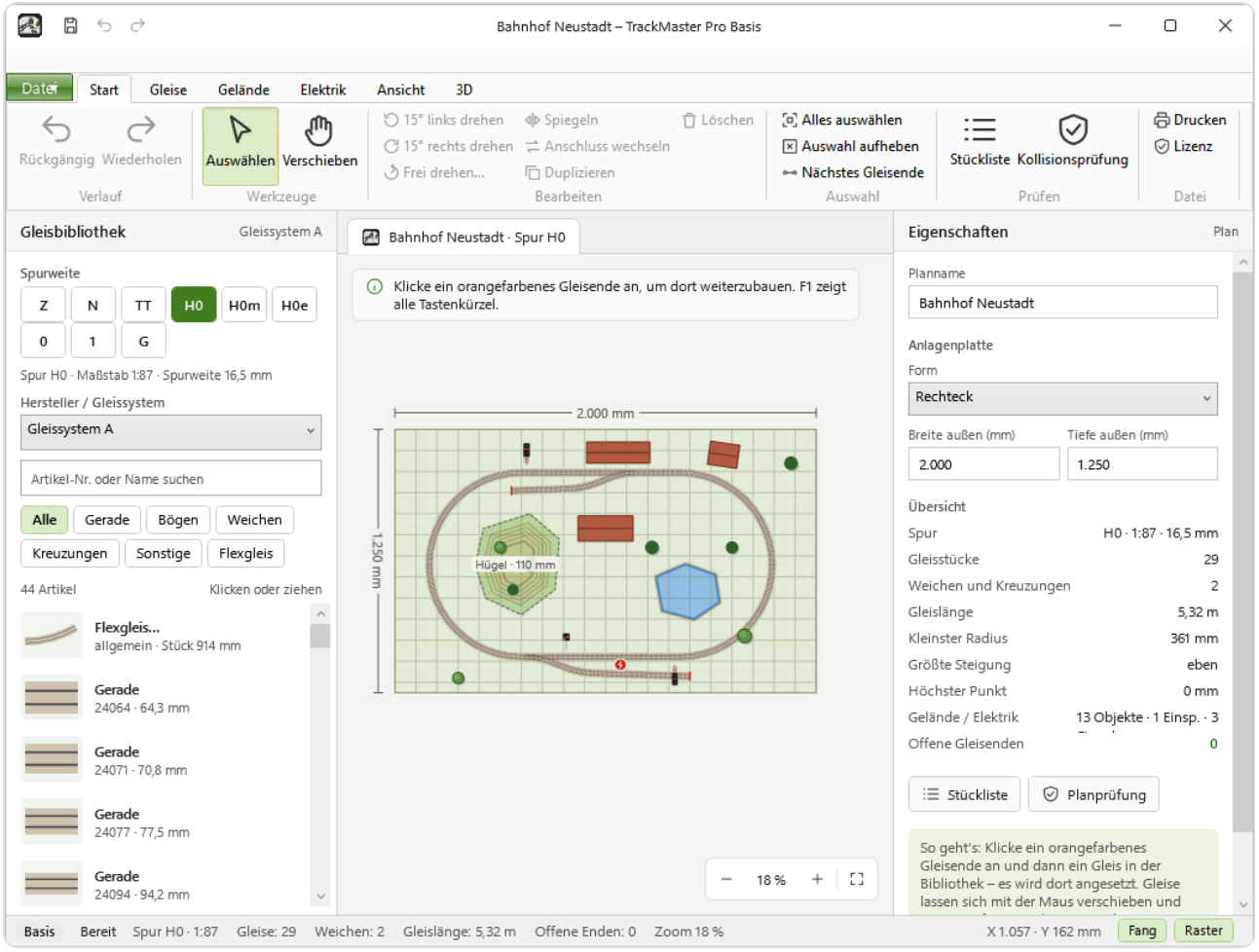



Abbildung 2 – Das Hauptfenster mit dem Beispielplan „Bahnhof Neustadt".

Das Hauptfenster ist in fünf Bereiche geteilt:

| Bereich | Aufgabe |
|---|---|
| **Menüband** (oben) | Alle Befehle, geordnet in den Registern Start, Gleise, Gelände, Elektrik, Ansicht und 3D. Über **Datei** erreichen Sie Neu, Öffnen, Speichern, Stückliste, Export, Drucken, Beispielplan und Lizenz. Die Schnellzugriffsleiste ganz oben links enthält Speichern, Rückgängig und Wiederholen. |
| **Gleisbibliothek** (links) | Spur und Gleissystem wählen, Gleise suchen und nach Art filtern (Gerade, Bögen, Weichen, Kreuzungen, Sonstige). Ein Klick setzt das Gleis an, Ziehen legt es frei ab. |
| **Zeichenfläche** (Mitte) | Der Gleisplan auf der Anlagenplatte, mit Maßketten, Raster und den offenen Gleisenden. Unten rechts lässt sich der Zoom einstellen. |
| **Eigenschaften** (rechts) | Zeigt, was gerade gewählt ist: den Plan mit Plattenmaßen und Übersicht, ein Gleis mit Position, Höhe und Digitaladresse oder ein Objekt wie Gebäude, Signal oder Einspeisung. Werte lassen sich direkt eintragen. |

| | |
|---|---|
| **Statusleiste** (unten) | Ausbaustufe, Spur, Zahl der Gleise und Weichen, Gleislänge, offene Enden, Zoom und Mausposition in Millimetern; dazu die Schalter für Einrasten und Raster. |

## Ansicht bewegen

- **Zoomen:** Mausrad, die Tasten + und − oder die Zoomleiste unten rechts.
- **Verschieben:** rechte oder mittlere Maustaste gedrückt halten und ziehen – oder Leertaste halten und mit der linken Maustaste ziehen. Alternativ das Werkzeug **Start › Verschieben**.
- **Ganze Anlage zeigen:** Taste 0 oder **Ansicht › Ganze Anlage**.

## Ansicht frei drehen

Der Gleisplan lässt sich auf dem Bildschirm in jedem beliebigen Winkel drehen – etwa damit die Anlage so liegt, wie Sie später davorstehen. Gedreht wird nur die Ansicht: Gleise, Maße, Stückliste und Ausdruck bleiben unverändert.

- **Mit der Maus:** Strg gedrückt halten und am Mausrad drehen – in 5°-Schritten, mit zusätzlich Umschalt in 1°-Schritten.
- **Über das Menüband: Ansicht › Drehen** mit **15° links**, **15° rechts** und **Ansicht drehen…** für einen genauen Winkel.
- **Zurück:** Solange die Ansicht gedreht ist, zeigt oben rechts ein Kompass die Nordrichtung des Plans und den Winkel. Ein Klick darauf – oder **Ansicht › Gerade ausrichten** – stellt die Ansicht wieder gerade.

Die Maßketten an der Platte drehen mit; ihre Beschriftung bleibt immer lesbar.

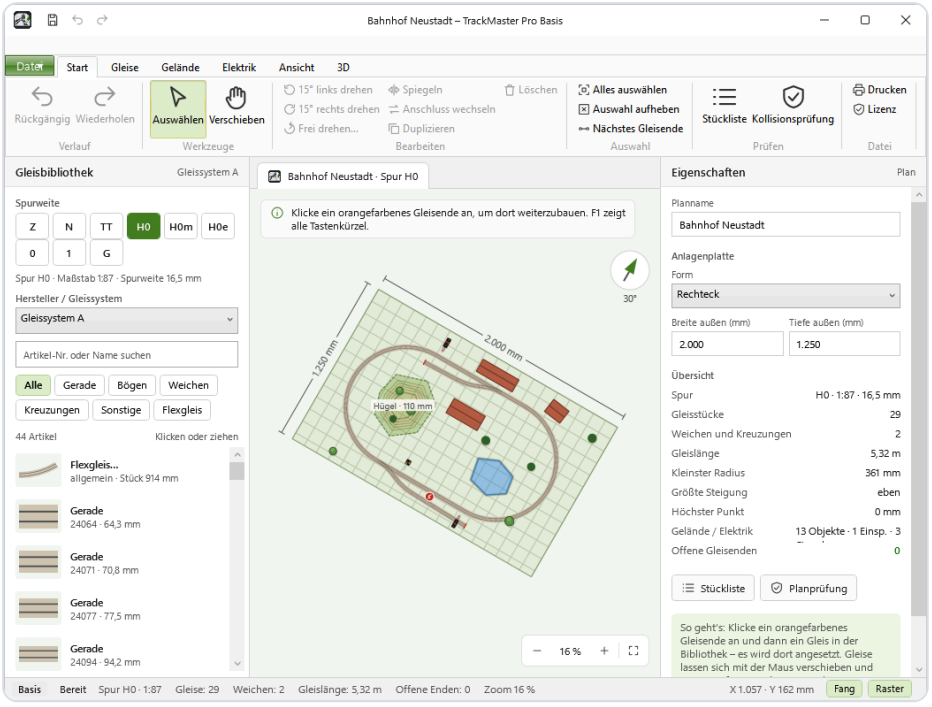



Abbildung 3 – Um 30° gedrehte Ansicht mit Kompass oben rechts.

## Design und Schrift

Unter **Ansicht › Design und Schrift** (auch im Menü **Datei › Darstellung…**) wählen Sie das Aussehen des Programms. Die Auswahl wird gespeichert und gilt auch beim nächsten Start. Nach **Übernehmen** baut sich das Fenster kurz neu auf; der geöffnete Plan bleibt dabei erhalten.

| Design | Aussehen |
|---|---|
| **Logo-Grün** | Standard: Grün und Anthrazit aus dem Logo, heller Arbeitsbereich. |
| **Klassisch Blau** | Blaue Akzente, heller Arbeitsbereich. |
| **Blaupause** | Der Plan als technische Zeichnung: weiße Gleise auf blauem Grund. |
| **Hoher Kontrast** | Schwarze Gleise auf weißer Platte – gut lesbar, auch bei hellem Licht. |
| **Werkstatt** | Warme Holztöne: Platte wie Sperrholz, Akzente in Kupfer. |

Als **Schriftart** stehen sieben Schriften zur Wahl – von der Standardschrift über eine schmale technische Schrift bis zu einer Schrift mit Serifen und einer Schreibmaschinenschrift. Die **Schriftgröße** lässt sich in vier Stufen (Klein, Normal, Groß, Sehr groß) einstellen; eine Vorschau im Dialog zeigt die Wirkung sofort.

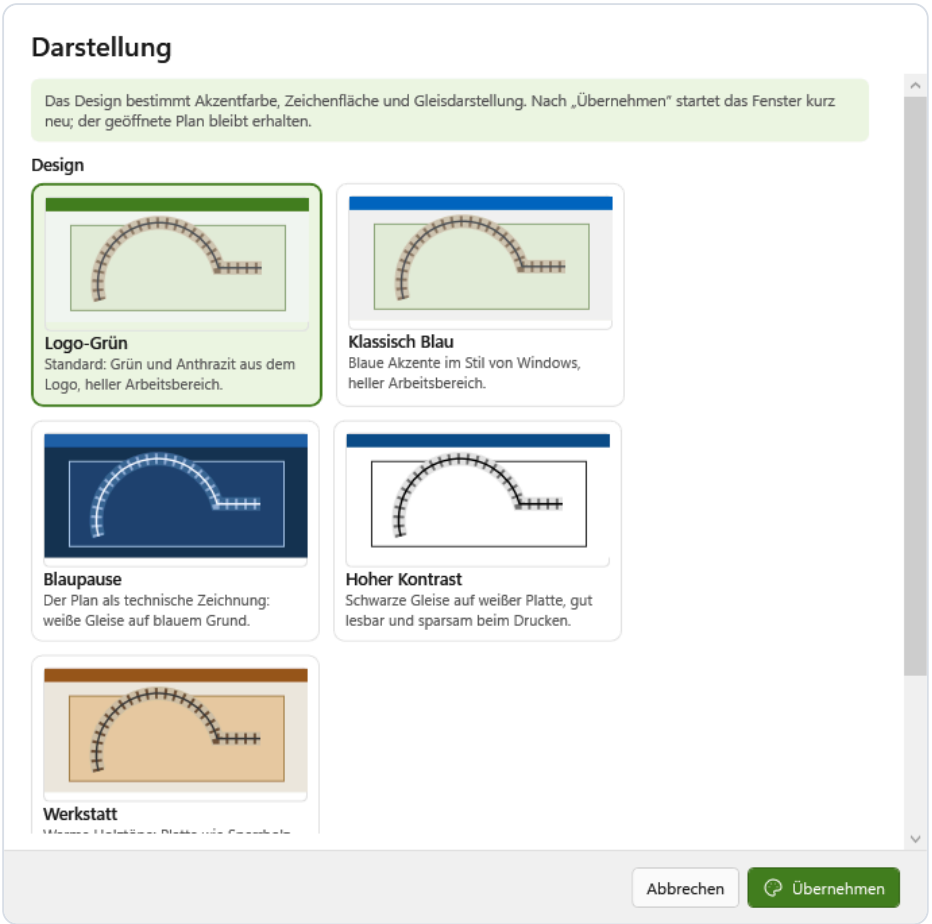



Abbildung 4 – Dialog Darstellung mit Designs, Schriftart und Schriftgröße.

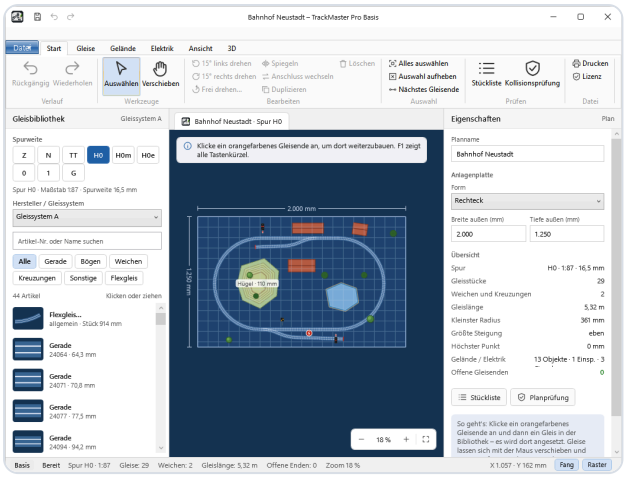


Abbildung 5 – Design Blaupause.

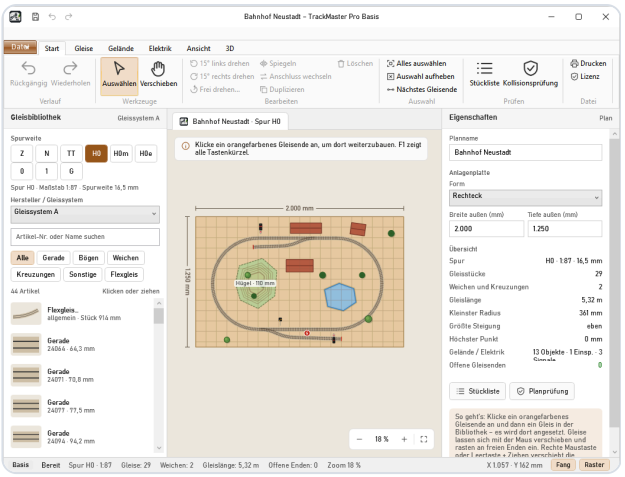


Abbildung 6 – Design Werkstatt mit schmaler Schrift.

## Register Ansicht

Im Register **Ansicht** schalten Sie ein, was die Zeichenfläche zeigt: **Raster**, **Gleisenden**, **Artikelnummern** an jedem Gleis, **Höhen** (Schienenoberkante an den Gleisenden) und **Gelände**. Dazu kommen die Gruppen **Drehen** und **Darstellung** (siehe oben) sowie **Über das Programm** mit Version und Ausbaustufe. **Tastenkürzel** (F1) zeigt alle Maus- und Tastaturbefehle auf einen Blick.

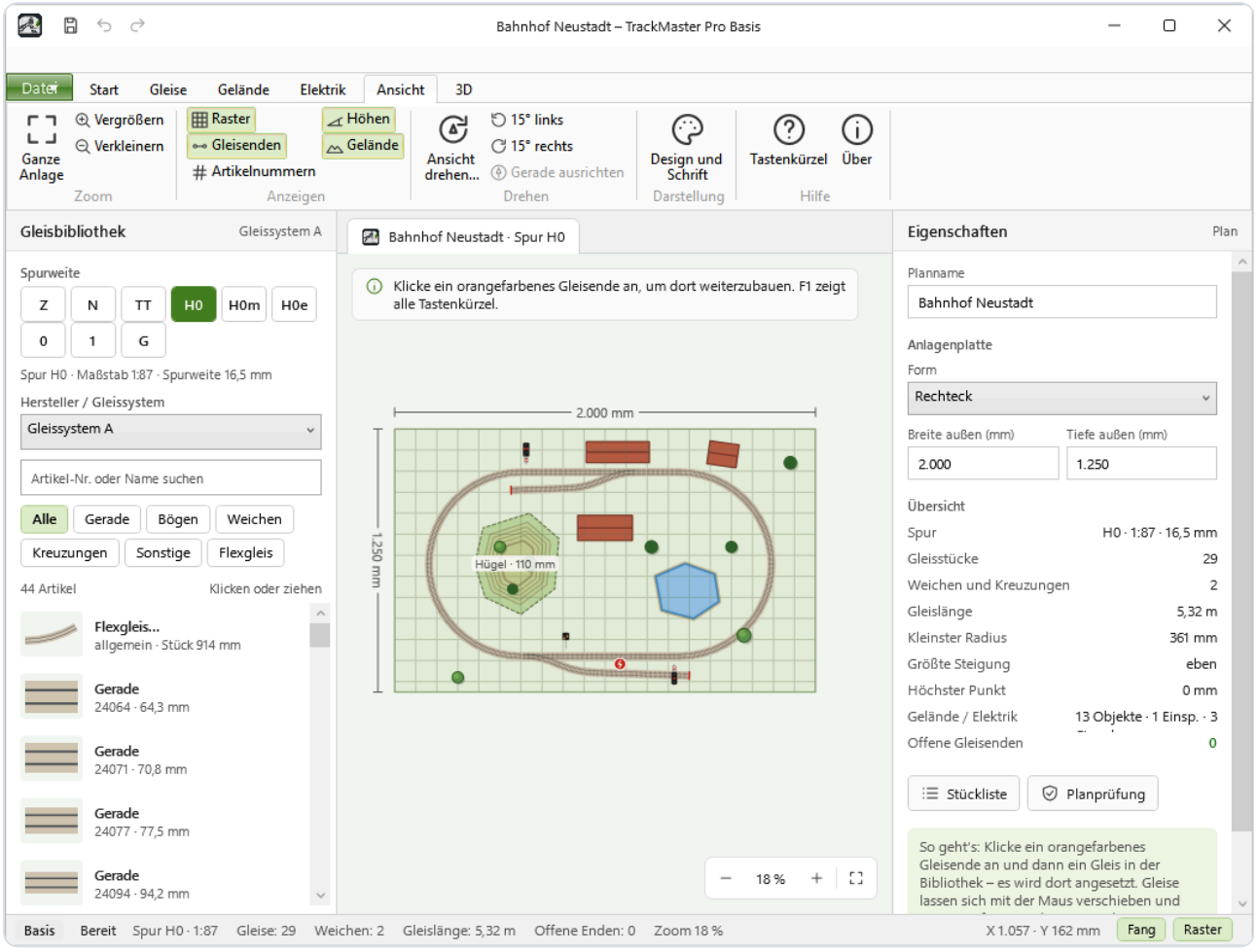



Abbildung 7 – Register Ansicht.

# 5 Der erste Plan

In wenigen Schritten zu einem einfachen Oval mit Ausweichgleis – so lernen Sie die wichtigsten Handgriffe kennen.

## Neuen Plan anlegen

1. Wählen Sie **Datei › Neu** (Strg + N).
2. Wählen Sie die **Spur**.
3. Wählen Sie die **Form der Anlagenplatte** und tragen Sie die Maße ein. Die Vorschau zeigt die Form sofort.
4. Bestätigen Sie mit **Plan anlegen**.
5. Den Namen des Plans tragen Sie danach in den Eigenschaften unter **Planname** ein.

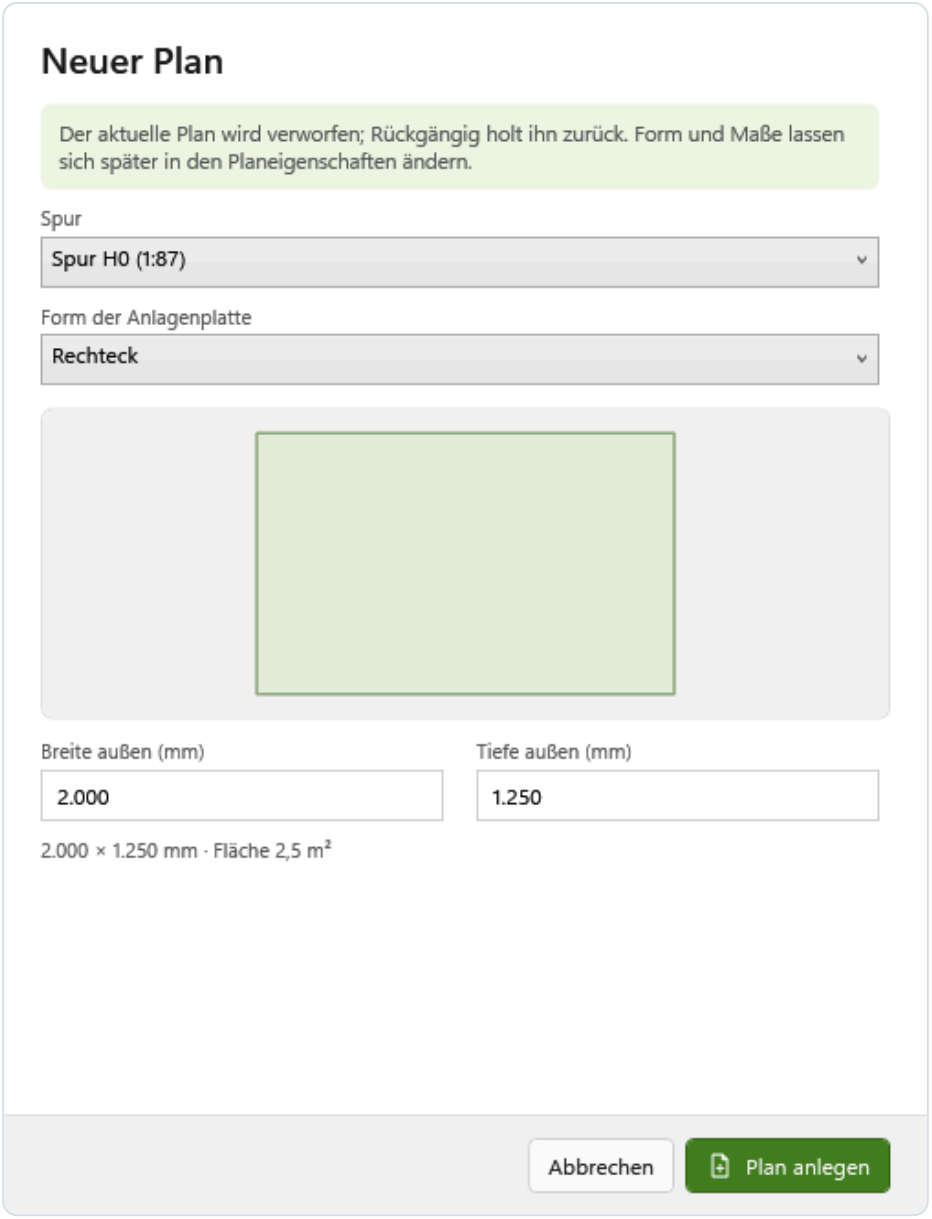



Abbildung 8 – Neuer Plan: Spur, Plattenform und Maße.

| Plattenform | Maße und Besonderheiten |
|---|---|
| Rechteck | Breite und Tiefe |
| L-Form | Außenmaße und Schenkeltiefe, Ausrichtung in 90°-Schritten |
| U-Form | Außenmaße und Schenkeltiefe; die beiden Schenkel dürfen unterschiedlich lang sein |
| T- und Z-Form | Außenmaße, Schenkeltiefe und Ausrichtung |
| Ring | Anlage rundum mit offener Mitte, zum Beispiel für einen Einstieg in der Mitte |

Form und Maße lassen sich später jederzeit ändern: Klicken Sie auf eine freie Stelle der Zeichenfläche oder wählen Sie **Gelände › Anlagenplatte**; die Eigenschaften zeigen dann die Plattenmaße.

## Gleissystem wählen

Wählen Sie in der Gleisbibliothek unter **Hersteller / Gleissystem** das Gleissystem, mit dem Sie bauen möchten. Die Bibliothek zeigt dann alle Gleisstücke dieses Systems mit Artikelnummer und Maß. Sie können in einem Plan auch mehrere Systeme mischen.

## Gleise ansetzen

1. Klicken Sie in der Bibliothek auf ein gebogenes Gleis. Es erscheint in der Mitte der Platte; sein freies Ende ist **orange** markiert – das ist das **aktive Gleisende**.
2. Klicken Sie weiter auf Bögen. Jedes neue Gleis wird am aktiven Ende angesetzt, bis der Halbkreis geschlossen ist.
3. Setzen Sie Geraden und den zweiten Halbkreis an. Schließt sich das Oval, verbindet TrackMaster Pro die Enden automatisch.
4. Klicken Sie auf das orange Ende eines anderen Gleises, um dort weiterzubauen, oder drücken Sie `E` für das nächste offene Ende.
5. Setzen Sie eine Weiche ein, führen Sie ein paralleles Gleis und schließen Sie es mit einer zweiten Weiche wieder an.

> **Tipp**
> Mit `A` (Anschluss wechseln) legen Sie das zuletzt gesetzte Gleis mit seinem anderen Anschluss an – so wird aus einer Rechtsweiche in Fahrtrichtung schnell eine Weiche, die das Gleis von der anderen Seite aufnimmt.

## Plan prüfen

Klicken Sie auf **Start › Kollisionsprüfung** (`F7`). Die Liste zeigt Überschneidungen, zu enge Abstände und offene Enden; ein Klick auf einen Eintrag zeigt die Stelle im Plan (Kapitel 10).

## Beispielplan

Unter **Datei › Beispielplan laden** öffnet sich die Anlage „Bahnhof Neustadt“ mit Gelände, Elektrik und Signalen. Sie eignet sich gut, um alle Funktionen auszuprobieren.

# 6 Gleise verlegen und bearbeiten

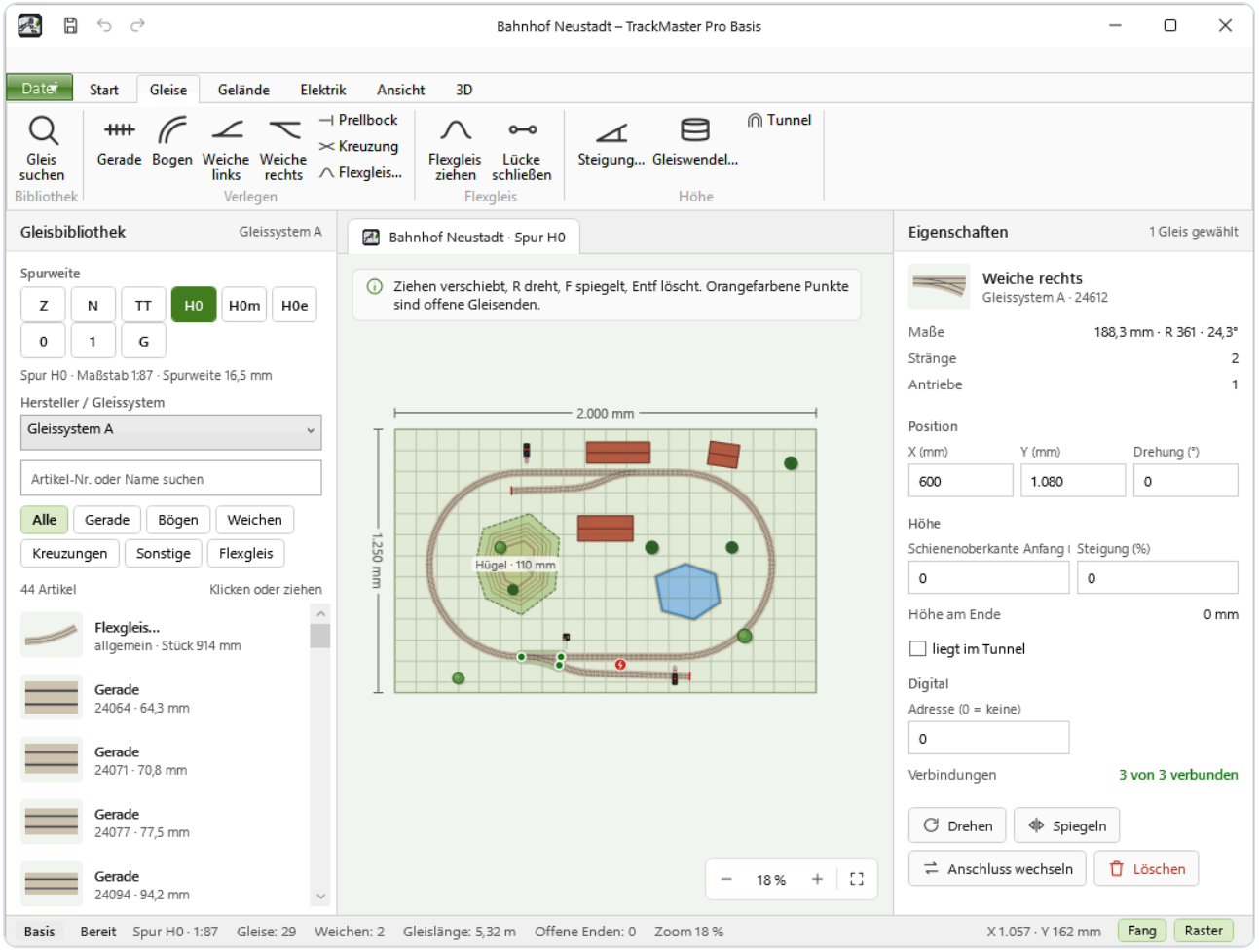



Abbildung 9 – Register Gleise mit gewählter Weiche; die Eigenschaften zeigen ihre Maße, Höhe und Digitaladresse.

## Gleisbibliothek

- **Spur** oben wählen (Z, N, TT, H0, 0, G sowie weitere Spuren in der Liste).
- **Gleissystem** in der Auswahlliste wählen.
- **Suchen** nach Artikelnummer oder Name; **Gleise › Gleis suchen** springt direkt ins Suchfeld.
- **Filtern** nach Alle, Gerade, Bögen, Weichen, Kreuzungen und Sonstige.
- **Klicken** setzt das Gleis am aktiven Ende an, **Ziehen** legt es frei auf die Platte; in der Nähe eines freien Endes rastet es ein.

Das Register **Gleise › Verlegen** bietet Schnellbefehle für **Gerade**, **Bogen**, **Weiche links**, **Weiche rechts**, **Prellbock** und **Kreuzung** des gewählten Systems.

> **Hinweis zu den Maßen**
> Die Gleisgeometrie entspricht den Katalogangaben. Einige wenige Gleissysteme sind mit vorläufigen Maßen hinterlegt und in der Bibliothek gekennzeichnet; prüfen Sie diese vor dem Bau am Original.

## Auswählen und verschieben

- **Klick** auf ein Gleis wählt es aus, Umschalt+Klick fügt weitere hinzu.
- **Ziehen auf freier Fläche** zieht einen Auswahlrahmen auf; Strg+A wählt alles.
- **Ziehen** verschiebt die Auswahl. Kommt ein freies Ende in die Nähe eines anderen, rastet die ganze Gruppe dort ein.
- **Pfeiltasten** verschieben um 1 mm, mit Umschalt um 10 mm.
- Das Einrasten lässt sich in der Statusleiste mit **Fang** ausschalten.

## Bearbeiten

| Befehl | Taste | Wirkung |
|---|---|---|
| 15° links / rechts drehen | Umschalt+R / R | dreht die Auswahl um ihren Mittelpunkt |
| Frei drehen… | – | dreht die Auswahl um einen beliebigen Winkel (Schnellwahl ±15°, ±45°, ±90°) |
| Spiegeln | F | Bögen, Weichen und Kreuzungen seitenverkehrt |
| Anschluss wechseln | A | legt das Gleis mit dem nächsten Anschluss an dieselbe Stelle |
| Duplizieren | Strg+D | Kopie der Auswahl |
| Löschen | Entf | entfernt Gleise oder das gewählte Objekt |
| Rückgängig / Wiederholen | Strg+Z / Strg+Y | beliebig viele Schritte |

Position (X, Y in Millimetern) und Drehung eines Gleises lassen sich in den Eigenschaften auch genau eintragen.

## Flexgleis

Flexgleis lässt sich auf drei Arten verlegen:

### Flexgleis ziehen

1. Schalten Sie **Gleise › Flexgleis ziehen** ein.
2. Setzen Sie die Maus auf ein offenes Gleisende und ziehen Sie. Das Flexgleis läuft tangential aus dem Gleis heraus und biegt sich mit.
3. Kommen Sie in die Nähe eines anderen Gleisendes, rastet es ein: Das Flexgleis wird dann als passender Doppelbogen gelegt, der an beiden Enden ohne Knick anschließt.
4. Lassen Sie die Maustaste los. Länge und kleinster Radius werden während des Ziehens angezeigt.

**Nachformen:** Bei eingeschaltetem Werkzeug fassen Sie ein verlegtes Flexgleis an einem Ende an und ziehen – das andere Ende bleibt liegen.

### Lücke schließen

Klicken Sie ein Gleisende an (aktives Ende), wählen Sie das Gegenstück und klicken Sie auf **Gleise › Lücke schließen**. TrackMaster Pro verbindet beide Enden mit einem passend gebogenen Flexgleis.

### Flexgleis mit Maßen

Über **Gleise › Flexgleis…** oder den Eintrag „Flexgleis…“ in der Bibliothek legen Sie ein gerades Stück mit freier Länge oder einen Bogen mit freiem Radius und Winkel an.

Gibt es für ein Gleissystem eigene Flexgleise, stehen sie einzeln in der Bibliothek. Die Stückliste rechnet Flexgleis in ganzen Stangen der jeweiligen Länge, mit 5 % Verschnitt.

> **Achtung**
> Achten Sie beim Ziehen auf den angezeigten kleinsten Radius. Er sollte nicht kleiner sein als der kleinste Bogenradius, den Ihre Fahrzeuge befahren können.

# 7 Höhen, Steigungen und Gleiswendel

## Höhe eines Gleises

Jedes Gleis hat eine **Höhe der Schienenoberkante** am Anfang und eine **Steigung** in Prozent. Beides tragen Sie in den Eigenschaften ein; die Höhe am anderen Ende rechnet TrackMaster Pro aus. Mit **Ansicht › Höhen** stehen die Höhen an den Gleisenden im Plan; höher liegende Strecken werden immer über tiefer liegenden gezeichnet.

## Steigung über eine Gleisfolge

1. Wählen Sie die Gleise der Rampe aus (Rahmen ziehen oder Umschalt+Klick).
2. Klicken Sie auf **Gleise › Steigung…**.
3. Tragen Sie die **Starthöhe** und die **Steigung in Prozent** ein; bei Bedarf die Richtung umkehren.

Die Steigung wird gleichmäßig über alle gewählten Gleise gelegt. Sind zwei parallele Gleisfolgen gewählt – etwa die beiden Gleise einer zweigleisigen Rampe oder Wendel –, erhält das innere, kürzere Gleis genau die eingegebene Steigung; das äußere steigt so, dass es auf derselben Höhe ankommt.

| Steigung | Bewertung |
|---|---|
| bis 2 % | vorbildnah, für alle Züge geeignet |
| 2 bis 3 % | üblich auf Modellbahnanlagen |
| über 3 % | die Planprüfung warnt; lange Züge brauchen Vorspann |
| über 5 % | die Planprüfung meldet einen Fehler |

## Gleiswendel

Eine Gleiswendel überwindet große Höhenunterschiede auf kleiner Fläche. TrackMaster Pro baut sie aus Bogengleisen des Katalogs – **rund** oder **oval**, **eingleisig** oder **zweigleisig**.

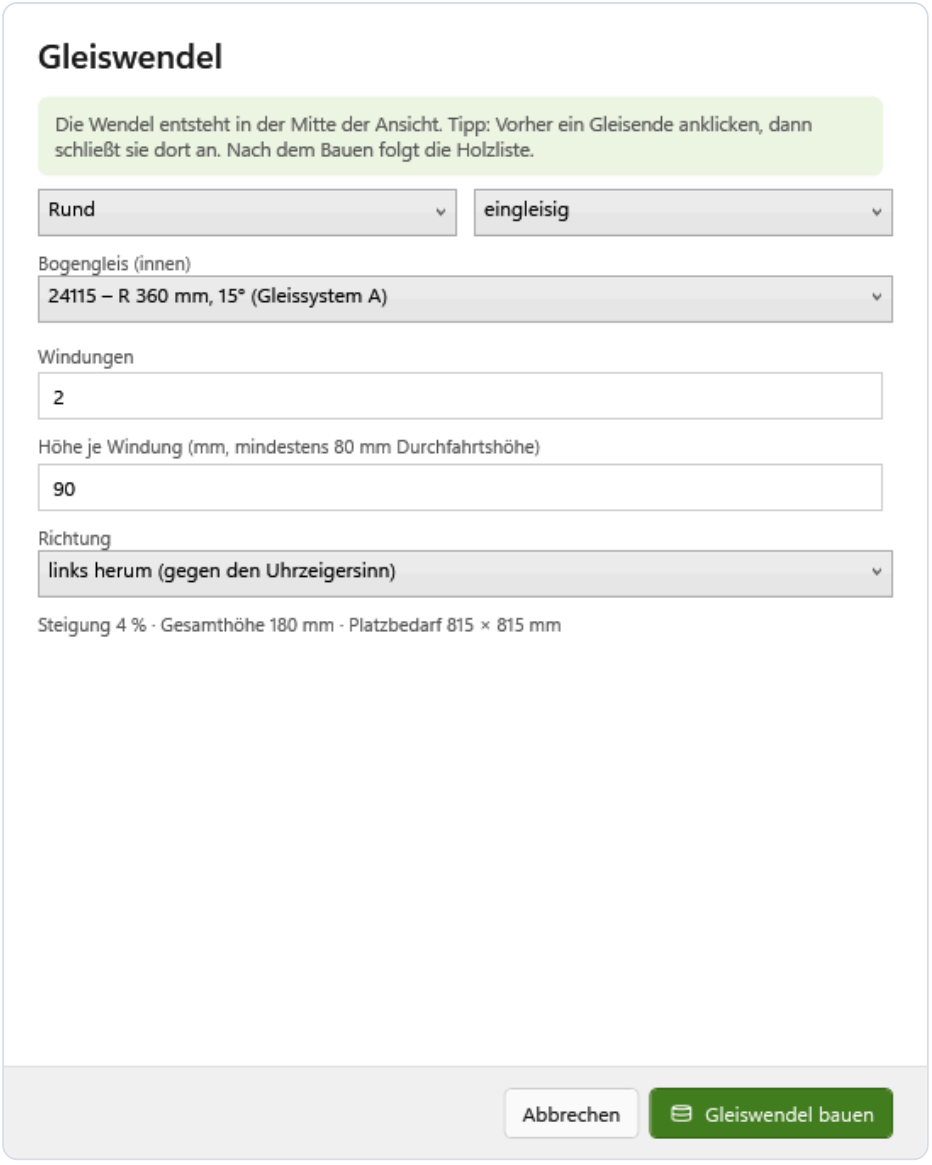



Abbildung 10 – Dialog Gleiswendel mit Steigung, Gesamthöhe und Platzbedarf.

1. Klicken Sie ein freies Gleisende an, wenn die Wendel dort anschließen soll. Ohne aktives Ende entsteht sie in der Mitte der Ansicht.
2. Wählen Sie **Gleise › Gleiswendel…**.
3. Wählen Sie die **Form**: *Rund* oder *Oval* – beim Oval liegen gerade Gleise an den beiden Längsseiten; wählen Sie das gerade Gleis und die Anzahl je Seite.
4. Wählen Sie *eingleisig* oder *zweigleisig*. Beim zweigleisigen Bau liegt das zweite Gleis außen: als Bogengleis mit passendem Radius aus dem Katalog oder als Flexgleis mit frei gewähltem Gleisabstand.
5. Wählen Sie das **Bogengleis** für das innere Gleis, die Zahl der **Windungen**, die **Höhe je Windung** und die **Richtung**.
6. Unter den Feldern stehen laufend Steigung, Gesamthöhe und Platzbedarf. Klicken Sie auf **Gleiswendel bauen**.

Die Höhe je Windung muss mindestens die Durchfahrtshöhe der Spur erreichen, sonst passt kein Zug unter die nächste Windung; der Dialog weist darauf hin. Übereinanderliegende Windungen

werden nicht miteinander verbunden.

## Holzliste der Gleiswendel PRO

Nach dem Bauen zeigt TrackMaster Pro die **Holzliste** – alles, was Sie für den Unterbau der Wendel brauchen, mit fertigen Zuschnittmaßen. Sie lässt sich kopieren oder als CSV-Datei für eine Tabellenkalkulation speichern.

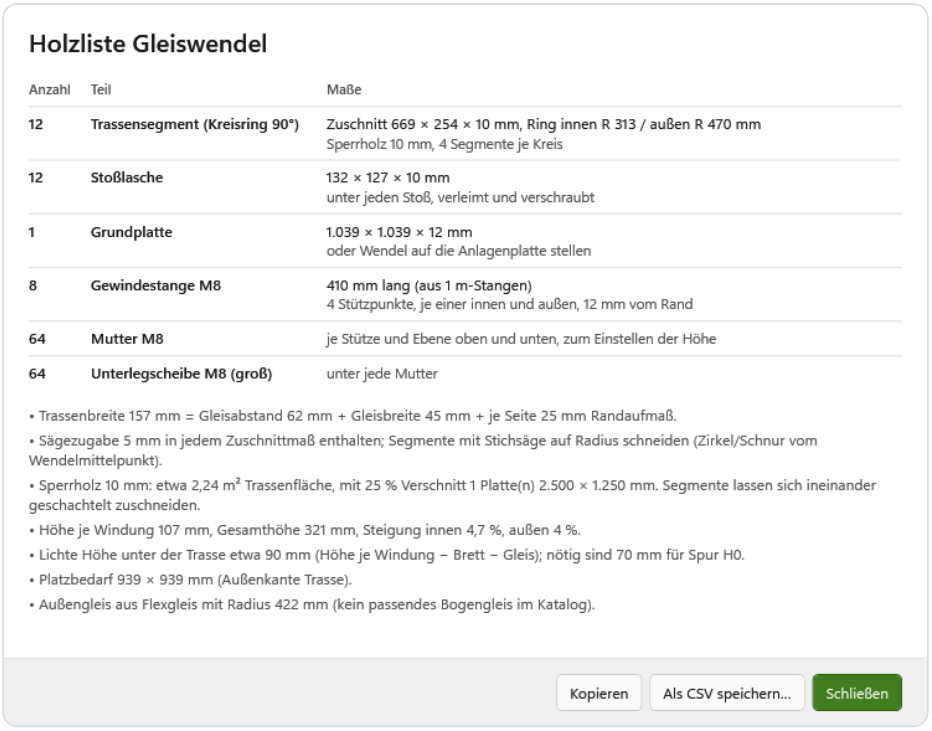



Abbildung 11 – Holzliste einer zweigleisigen Gleiswendel.

| Teil | Inhalt |
|---|---|
| Trassensegmente | Kreisringsegmente aus Sperrholz mit Zuschnittmaß (Länge × Tiefe × Stärke) sowie Innen- und Außenradius. Je Kreis 4, 6, 8 oder 12 Segmente, so dass keines länger als 1200 mm wird. |
| Gerade Trassenbretter | beim Oval je Längsseite und Windung ein Brett |
| Stoßlaschen | unter jeden Stoß, zum Verleimen und Verschrauben |
| Grundplatte | mit 50 mm Rand rundum – oder die Wendel direkt auf die Anlagenplatte stellen |
| Gewindestangen, Muttern, Scheiben | je Stützpunkt innen und außen eine Stange; Muttern und große Scheiben oben und unten an jeder Ebene, damit sich die Höhe fein einstellen lässt |
| Hinweise | Trassenbreite, Plattenbedarf, Steigung innen und außen, lichte Höhe und Platzbedarf |

### Aufmaße

- **Gleisbett:** etwa das 2,7-Fache der Spurweite je Gleis; zweigleisig zusätzlich der Gleisabstand.

- **Randaufmaß:** je Seite mindestens 25 mm (bei großen Spuren das 1,5-Fache der Spurweite) – Platz für die Bohrung der Gewindestange 12 mm vom Rand und für eine Leitplanke.
- **Sägezugabe:** 5 mm, in jedem Zuschnittmaß bereits enthalten.
- **Holzstärke:** 8 mm bei kleinen Spuren, 10 mm bis Spur 0, 15 mm für große Spuren; Grundplatte mindestens 12 mm.
- **Gewindestangen:** M8, bei großen Spuren M10. Die Länge ergibt sich aus Gesamthöhe, Grundplatte und Überstand.
- **Plattenbedarf:** gerechnet in Platten 2500 × 1250 mm mit 25 % Verschnitt. Die Segmente lassen sich ineinander geschachtelt zuschneiden.

**Tipp**
Zeichnen Sie die Segmente mit einem Schnurzirkel vom Wendelmittelpunkt an und schneiden Sie sie mit der Stichsäge aus. Bohren Sie die Löcher für die Gewindestangen mit einer Schablone, damit alle Ebenen genau übereinander liegen.

**Achtung**
Ist die lichte Höhe unter der Trasse knapp, steht ein Warnhinweis in der Liste. Vergrößern Sie dann die Höhe je Windung oder wählen Sie dünneres Holz.

## Tunnel

Wählen Sie Gleise aus und klicken Sie auf **Gleise › Tunnel**. Tunnelgleise werden im Plan unter den übrigen Gleisen dargestellt, erhalten in 3D Portale und gelten in der Planprüfung als zulässig unter Gelände.

# 8 Landschaft

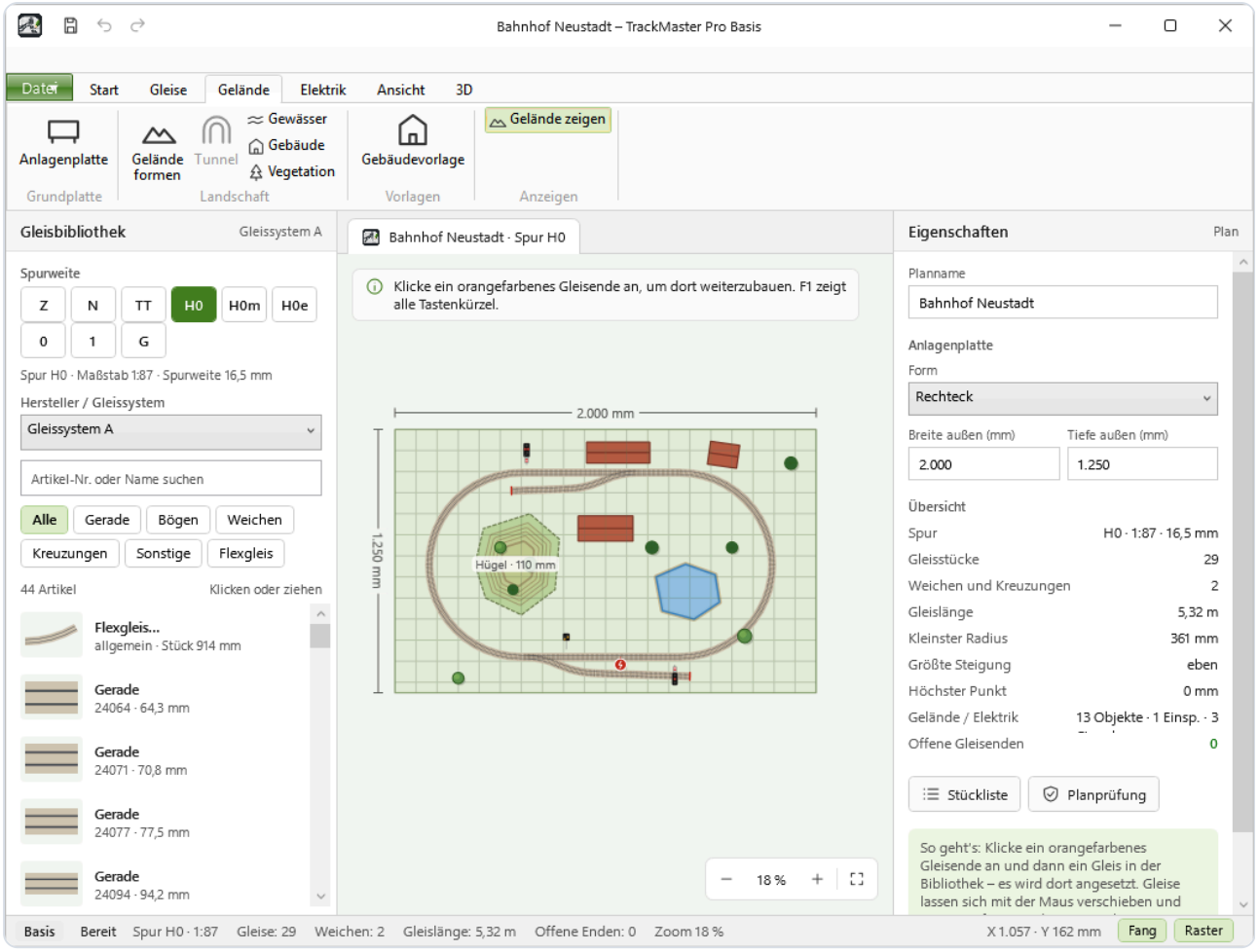



Abbildung 12 – Register Gelände mit Hügel, See, Gebäuden und Bäumen.

| Werkzeug | So geht es |
|---|---|
| Gelände formen | Klicks setzen die Eckpunkte einer Höhenfläche (Hügel, Berg, Plateau). Enter schließt die Fläche, Esc bricht ab. Die Höhe tragen Sie in den Eigenschaften ein. |
| Gewässer | See oder Fluss als Vieleck zeichnen, wie beim Gelände; die Tiefe steht in den Eigenschaften. |
| Gebäude | Rechteck aufziehen; Breite, Tiefe, Höhe und Drehung lassen sich danach genau eintragen. |
| Vegetation | Jeder Klick setzt einen Baum; Durchmesser und Höhe sind einstellbar. |

Jedes Objekt hat einen Namen, lässt sich anklicken, verschieben und mit Entf löschen. **Gelände › Gelände zeigen** blendet die Landschaft aus, wenn Sie nur die Gleise sehen möchten. Die Planprüfung meldet Gleise, die in Gebäuden, im Wasser oder ohne Tunnel unter dem Gelände liegen.

## So wird das Gelände dargestellt

- **Hügel und Berge** steigen vom Rand der Fläche mit einem natürlichen Hang bis zur eingetragenen Höhe an. Im Gleisplan zeigen Höhenstufen und Höhenlinien wie auf einer Wanderkarte, wie steil das Gelände ist; jede fünfte Linie ist kräftiger. Der Linienabstand richtet sich nach der Höhe (zum Beispiel alle 20 mm).
- **In der 3D-Ansicht** sind flache Hänge Wiese, steilere Erde und sehr steile Fels. Die Wiese auf der Platte hat mehrere Grüntöne.
- **Gewässer** haben einen Uferstreifen. **Bäume** sind Laub- oder Nadelbäume, im Gleisplan mit Schatten.
- Gebäude, Bäume und Pfeiler stehen auf dem Gelände – ein Baum auf dem Hügel steht also oben auf dem Hang.

# 9 Elektrik, Signale und Digital

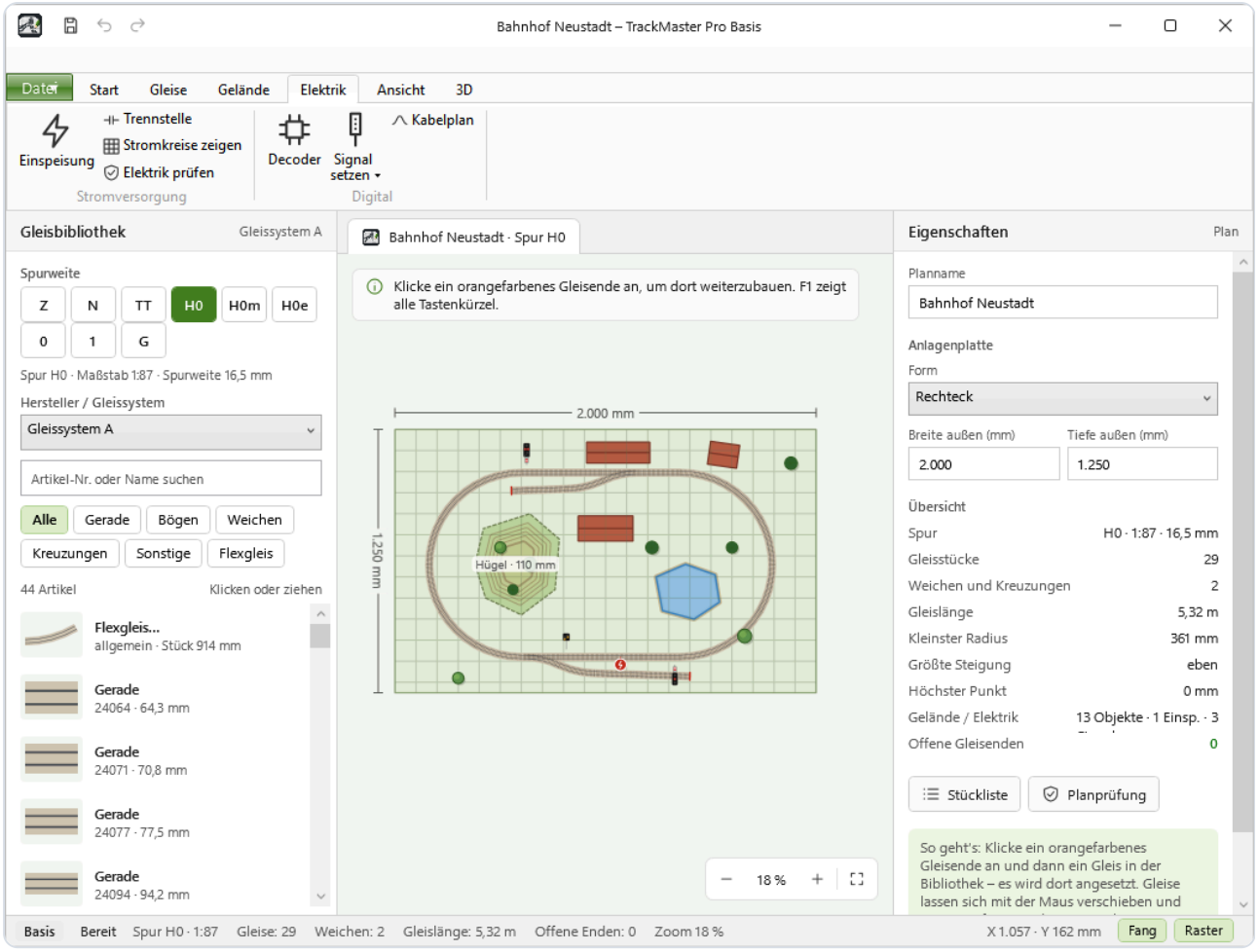



Abbildung 13 – Register Elektrik mit Einspeisungen, Trennstellen und Signalen.

## Einspeisungen und Trennstellen

- **Elektrik › Einspeisung**: Klick auf ein Gleis setzt einen Anschluss. In den Eigenschaften ordnen Sie ihn einem Stromkreis bzw. Booster zu.
- **Elektrik › Trennstelle**: Klick auf eine Gleisverbindung setzt isolierte Schienenverbinder.
- **Elektrik › Stromkreise zeigen** färbt jeden Stromabschnitt in einer eigenen Farbe.
- Ein zweiter Klick mit demselben Werkzeug auf eine vorhandene Einspeisung oder ein Signal entfernt sie wieder; gewählte Objekte löschen Sie mit Entf.

## Elektrik prüfen

**Elektrik › Elektrik prüfen** zeigt Abschnitte ohne Einspeisung, Kehrschleifen und doppelt vergebene Adressen. **Kehrschleifen** erkennt TrackMaster Pro im Zweileitersystem automatisch – dort ist eine Kehrschleifenschaltung mit Trennstellen nötig. Bei Mittelleiter-Gleissystemen entfällt diese Prüfung, weil Kehrschleifen dort keine Sonderschaltung brauchen.

## Signale

Unter **Elektrik › Signal setzen** wählen Sie die Signalart und klicken dann auf ein Gleisende. Die Signale werden als Lichtsignale des deutschen H/V-Signalsystems mit vorbildgerechtem Signalschirm dargestellt – im Plan, in der 3D-Ansicht und in der Auswahl. Gezeigt wird jeweils der Haltbegriff; dunkle Lampen sind an ihrer echten Stelle zu sehen.

| Signal | Haltbegriff | Signalschirm |
|---|---|---|
| Hauptsignal | Hp 0 – Halt | grün oben, rot in der Mitte, gelb unten (grün + gelb = Hp 2, Langsamfahrt); Mastschild weiß-rot-weiß |
| Ausfahrsignal | Hp 00 – Halt | zwei rote Lampen nebeneinander, dazu grün, gelb und zwei weiße Lampen für Sh 1 (Rangierfahrt erlaubt) |
| Blocksignal | Hp 0 – Halt | grün oben, rot unten |
| Vorsignal | Vr 0 – Halt erwarten | zwei gelbe Lampen nach rechts steigend, zwei grüne (Vr 1), gelb + grün (Vr 2) |
| Sperrsignal | Sh 0 – Halt, Fahrverbot | Zwergsignal: zwei rote Lampen waagrecht, zwei weiße nach rechts steigend (Sh 1) |

## Decoder und Adressen

**Elektrik › Decoder** listet alle Weichen und Signale mit ihren Digitaladressen. Adressen lassen sich einzeln eintragen oder automatisch vergeben; Konflikte werden markiert. Weichen mit zwei Antrieben (Dreiwegweiche, Doppelkreuzungsweiche) belegen zwei Adressen.

## Kabelplan

**Elektrik › Kabelplan** fasst die Verdrahtung zusammen: Stromabschnitte mit ihren Einspeisungen, alle Trennstellen und die Decoderbelegung. Als Textdatei speichern lässt er sich in der Pro-Version.

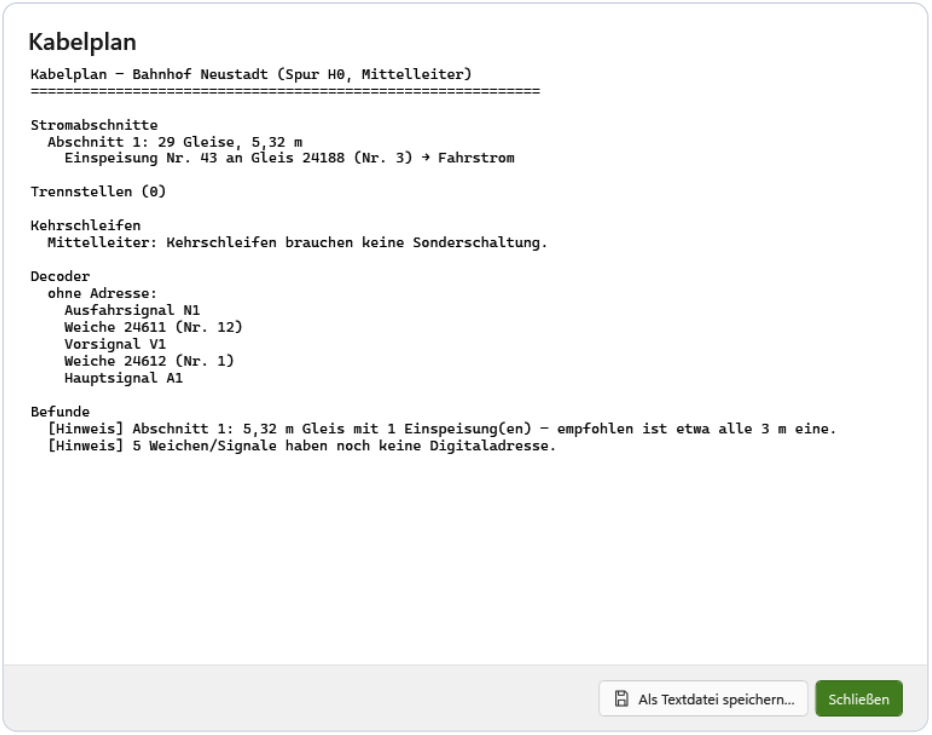



Abbildung 14 – Kabelplan.

# 10 Planprüfung

**Start › Kollisionsprüfung** (F7) untersucht den ganzen Plan und listet alle Auffälligkeiten als Fehler, Warnung oder Hinweis. Ein Klick auf einen Eintrag wählt die betroffenen Gleise und zeigt die Stelle.

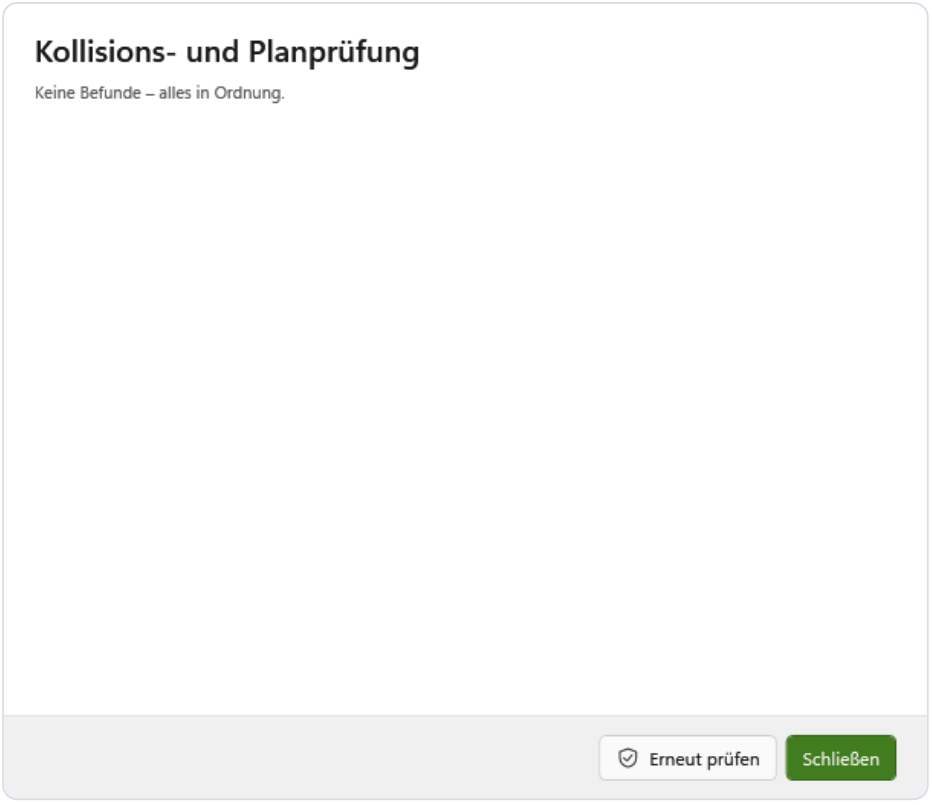



Abbildung 15 – Ergebnis der Planprüfung.

| Prüfung | Was gemeldet wird |
|---|---|
| Gleisabstand und Überschneidung | Gleise, die sich berühren oder zu eng nebeneinander liegen; bei Kreuzungen in verschiedenen Höhen wird die Durchfahrtshöhe der Spur berücksichtigt |
| Plattenrand | Gleise, die über den Rand der Anlagenplatte oder in eine offene Mitte ragen |
| Steigung | Warnung ab 3 %, Fehler ab 5 % |
| Gelände | Gleise in Gebäuden, im Wasser oder unter dem Gelände ohne Tunnel |
| Offene Gleisenden | Enden ohne Anschluss und ohne Prellbock |

# 11 3D-Ansicht

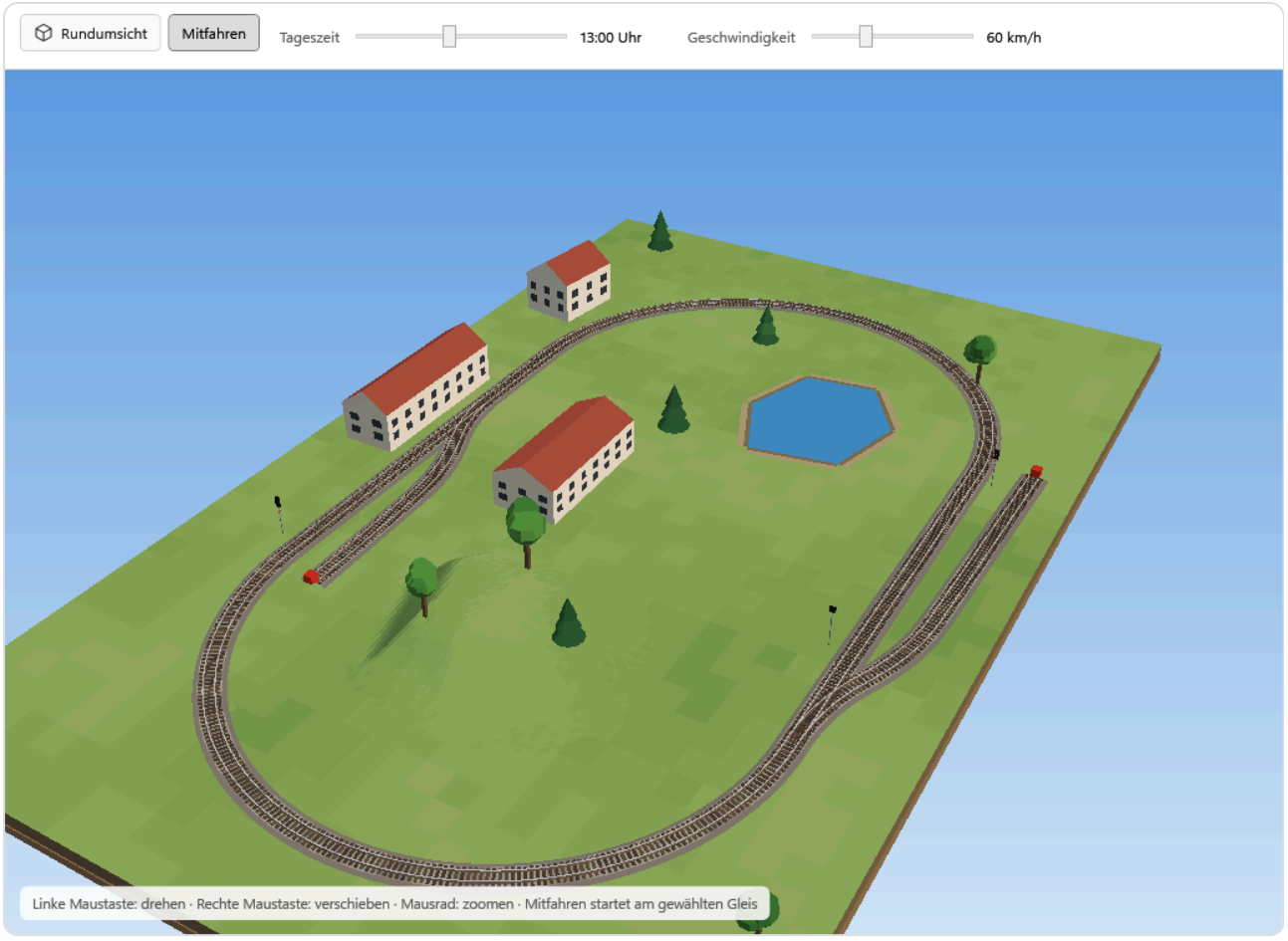



Abbildung 16 – Die Anlage in 3D mit Gelände, Gebäuden, Bäumen und Signalen.

- **3D › 3D-Ansicht**: Ziehen mit der Maus dreht die Anlage, das Mausrad zoomt.
- **3D › Mitfahren**: Sie fahren im Führerstand über die Gleise, beginnend am gewählten Gleis. Die Geschwindigkeit stellen Sie in km/h des Vorbilds ein.
- **3D › Tageszeit**: Licht von 5 bis 23 Uhr mit Sonnenstand, Abendhimmel und beleuchteten Fenstern.

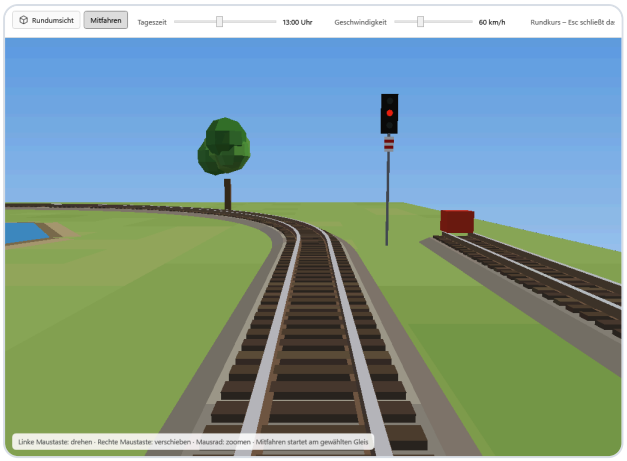



Abbildung 17 – Mitfahren im Führerstand.

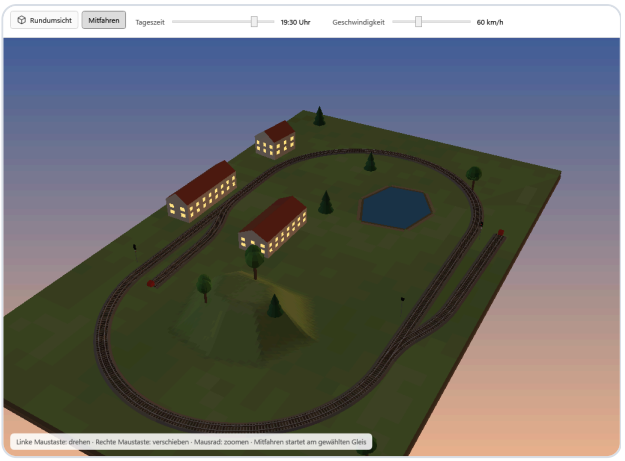



Abbildung 18 – Abendstimmung.

Die 3D-Ansicht zeigt Schotterbett, Holzschwellen und Schienen mit blankem Schienenkopf, Pfeiler unter hochliegenden Gleisen, Tunnel, Gelände, Gewässer, Gebäude, Bäume und Signale. Beim Mitfahren liegt der Blick in Führerstandshöhe leicht nach unten gerichtet, so dass Gleis, Schwellen und Weichen vor dem Zug gut zu sehen sind.

# 12 Speichern, Stückliste, Drucken und Export

Diese Funktionen gehören zur Pro-Version.

## Speichern und Öffnen PRO

**Datei › Speichern** (Strg + S) und **Speichern unter…** legen den Plan als Datei mit der Endung **.trackmaster.json** ab. Öffnen (Strg + O) ist auch in der Basisversion möglich. Die Plandateien sind zwischen Windows und Android austauschbar. Eine Plandatei lässt sich auch mit „Öffnen mit“ oder als Startparameter öffnen: `TrackMasterPro.exe MeineAnlage.trackmaster.json`.

## Stückliste PRO

**Start › Stückliste** zählt alle Gleise nach Artikelnummer, mit Bezeichnung und Menge, und ergänzt das Zubehör: Weichenantriebe, Signale, Einspeisungen, Isolierverbinder und Decoder. Flexgleis wird in ganzen Stangen gerechnet. Mit **Als CSV speichern** übernehmen Sie die Liste in eine Tabellenkalkulation oder in Ihre Einkaufsliste.

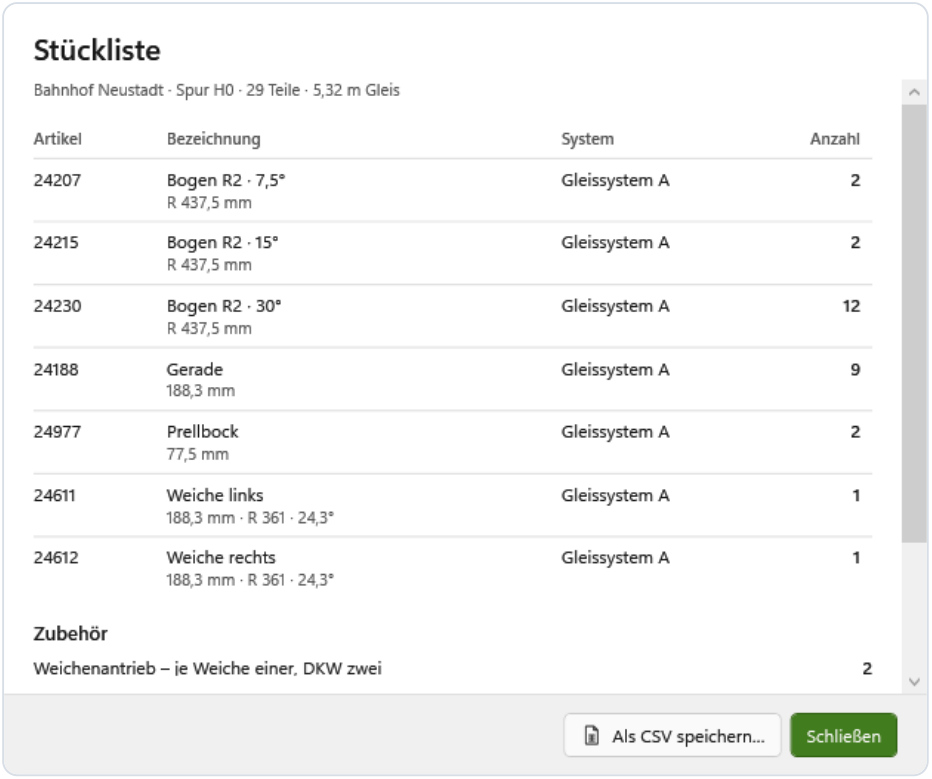



Abbildung 19 – Stückliste mit Zubehör.

## Drucken PRO

**Datei › Drucken…** (Strg + P) druckt den Plan mit Titel, Anlagenplatte und Zusammenfassung maßstäblich auf eine Seite. Über den Druckdialog von Windows können Sie auch als PDF-Datei drucken.

## Export PRO

- **SVG im Maßstab 1:1** (**Datei › Als SVG exportieren**): eine Vektorgrafik in Originalgröße, zum Beispiel als Schablone für den Plotter oder zum Ausdrucken auf mehreren Seiten.
- **Stückliste als CSV** (**Datei › Stückliste als CSV**).
- **Holzliste als CSV** aus dem Fenster der Holzliste.
- **Kabelplan als Textdatei** aus dem Fenster des Kabelplans.

# 13 Die Android-App

Die App bietet dieselben Funktionen wie das Windows-Programm, angepasst an die Bedienung mit dem Finger.

Oben liegt das Menüband mit den Registern **Start, Gleise, Gelände, Elektrik, Ansicht, 3D** und **Datei**, unten die Gleisbibliothek als Leiste. Eigenschaften, Planprüfung, Gleiswendel, Signale und die 3D-Ansicht öffnen sich als eigene Fenster. Pro-Funktionen tragen in der Basisversion ein Schloss. Design, Schriftart und Schriftgröße wählen Sie unter **Ansicht › Design und Schrift** – mit denselben Designs wie unter Windows.

| Geste | Wirkung |
|---|---|
| Teil in der Bibliothek antippen | am aktiven Gleisende ansetzen |
| Antippen | auswählen; ein freies Gleisende aktiv setzen |
| Ziehen | Ansicht verschieben; auf einem ausgewählten Teil: Teil verschieben |
| Zwei Finger | zoomen und verschieben |
| Zwei Finger drehen | Ansicht frei drehen; Antippen des Kompasses richtet sie wieder gerade aus |
| Lange drücken | Teil zur Auswahl hinzufügen; auf freier Fläche: Auswahlrahmen |
| Doppelt tippen | Eigenschaften; auf freier Fläche: ganzen Plan zeigen |

Der aktuelle Plan bleibt erhalten, wenn Sie die App wechseln oder das Gerät sperren. Dateien speichern (Pro) und öffnen Sie über die Dateiauswahl von Android – im Gerätespeicher oder in einem Cloud-Speicher. So lässt sich ein Plan unterwegs auf dem Tablet beginnen und am PC weiterbearbeiten.

# 14 Tastenkürzel und Mausbefehle

| Taste | Funktion |
|---|---|
| Strg + N | Neuer Plan |
| Strg + O | Öffnen |
| Strg + S | Speichern PRO |
| Strg + P | Drucken PRO |
| Strg + Z / Strg + Y | Rückgängig / Wiederholen |
| Strg + A | Alles auswählen |
| Strg + D | Duplizieren |
| Entf | Löschen |
| R / Umschalt + R | 15° rechts / links drehen |
| F | Spiegeln |
| A | Anschluss wechseln |
| E | Nächstes offenes Gleisende |
| Pfeiltasten | 1 mm verschieben (Umschalt: 10 mm) |
| + / − / 0 | Vergrößern / Verkleinern / Ganze Anlage |
| F7 | Planprüfung |
| Enter / Esc | Fläche abschließen / Werkzeug beenden |
| F1 | Tastenkürzel anzeigen |

| Maus | Funktion |
|---|---|
| Klick auf Gleis in der Bibliothek | am aktiven Gleisende ansetzen |
| Gleis aus der Bibliothek ziehen | frei platzieren, rastet an nahen Enden ein |
| Klick auf orangefarbenes Ende | als aktives Gleisende wählen |
| Gleis ziehen | verschieben (mit Einrasten) |
| Umschalt+Klick | zur Auswahl hinzufügen |
| Ziehen auf freier Fläche | Auswahlrahmen |
| Rechte / mittlere Maustaste | Ansicht verschieben |
| Leertaste + Ziehen | Ansicht verschieben |
| Mausrad | zoomen |
| Strg + Mausrad | Ansicht drehen (5°, mit Umschalt 1°) |
| Klick auf den Kompass | Ansicht gerade ausrichten |

# 15 Fragen und Lösungen

### Ein Gleis rastet nicht ein.

Prüfen Sie, ob **Fang** in der Statusleiste eingeschaltet ist. Gleise rasten nur an **freien** Enden ein; ist das Ende bereits verbunden, wählen Sie mit E das nächste offene Ende.

### Ein Oval schließt sich nicht ganz.

Kleine Lücken entstehen, wenn Geraden unterschiedlicher Länge gemischt werden. Schließen Sie die Lücke mit **Gleise › Lücke schließen** oder ziehen Sie ein Flexgleis.

### Beim Speichern erscheint ein Hinweis auf die Pro-Version.

Speichern gehört zur Pro-Version. Spielen Sie Ihre Lizenz unter **Datei › Lizenz** ein (Kapitel 3).

### Die Lizenz wird als ungültig gemeldet.

Die Datei darf nicht verändert werden – auch nicht durch Öffnen und Speichern in einem Texteditor. Ist die Lizenz an einen Rechner gebunden, gilt sie nur dort; ist ein Ablaufdatum eingetragen, nur bis zu diesem Tag. Wenden Sie sich mit Ihrer Rechnerkennung an den Herausgeber.

### Windows meldet beim Installieren „Der Computer wurde durch Windows geschützt".

Klicken Sie auf **Weitere Informationen** und **Trotzdem ausführen**. Die Meldung erscheint bei Programmen, die Windows noch nicht oft gesehen hat.

### Android installiert die App nicht.

Erlauben Sie der App, mit der Sie die Datei öffnen (zum Beispiel „Dateien" oder der Browser), das Installieren unbekannter Apps. War bereits eine ältere Fassung mit anderer Signatur installiert, deinstallieren Sie diese zuerst.

### Die 3D-Ansicht bleibt schwarz oder ruckelt.

Aktualisieren Sie den Grafiktreiber. Bei sehr großen Anlagen hilft es, Bäume und Gebäude zunächst sparsam zu setzen.

### Wo liegen meine Daten?

Pläne liegen dort, wo Sie sie gespeichert haben. Die Lizenz liegt unter *%APPDATA%\TrackMaster Pro*. Das Programm sendet keine Daten an Dritte.

# 16 Begriffe

| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Aktives Gleisende | Das orange markierte freie Ende, an dem das nächste Gleis angesetzt wird. |
| Anschluss | Ein Ende eines Gleisstücks; eine Weiche hat drei, eine Kreuzung vier Anschlüsse. |
| Durchfahrtshöhe | Mindesthöhe zwischen zwei übereinanderliegenden Gleisen, damit Fahrzeuge darunter passen; hängt von der Spur ab. |
| Einspeisung | Stromanschluss eines Gleisabschnitts an Trafo, Zentrale oder Booster. |
| Flexgleis | Gleis in Stangen, das sich in beliebige Radien biegen und auf Länge kürzen lässt. |
| Gleiswendel | Spiralförmig ansteigende Strecke zum Überwinden großer Höhenunterschiede auf kleiner Fläche. |
| Haltbegriff | Signalbild, das „Halt“ bedeutet (Hp 0, Hp 00, Vr 0, Sh 0). |
| Kehrschleife | Gleisführung, bei der ein Zug in Gegenrichtung auf die Strecke zurückkehrt; im Zweileitersystem entsteht dabei ein Kurzschluss, der eine besondere Schaltung braucht. |
| Lichte Höhe | Freier Raum zwischen Schienenoberkante und der Unterseite der darüberliegenden Trasse. |
| Randaufmaß | Zuschlag an der Trassenbreite für Befestigung und Leitplanke. |
| Sägezugabe | Zuschlag zum Zuschnittmaß für den Sägeschnitt und das Nacharbeiten. |
| Trennstelle | Isolierte Schienenverbindung, die zwei Stromabschnitte voneinander trennt. |
| Schienenoberkante | Bezugshöhe aller Höhenangaben im Plan. |

TrackMaster Pro 1.0 · Handbuch, Stand Oktober 2026. Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben ohne Gewähr; prüfen Sie vor Zuschnitt und Kauf die Maße am Original.